Листик с задачами #2

Если не оговорено иное, на $\mathbb{R}^n$ рассматривается стандартная топология, а на его подмножествах — индуцированная. Ответы обоснуйте; звездочкой отмечены дополнительные задачи.

2.1 Базы и предбазы топологии

1. Могут ли различные топологии иметь одну и ту же базу? Приведите две разные базы одной и той же топологии.
2. Найдите базы дискретной и антидискретной топологий на непустом множестве X. Какие множества обязательно входят в любую базу дискретной топологии?
3. Какие из следующих семейств являются базами стандартной топологии на $\mathbb{R}$?
   (a) $\{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q},\ a < b\}$;
   (b) $\{(x - 1/n, x + 1/n) : x \in \mathbb{R},\ n \geqslant 1\}$;
   (c) $\{(x - 1, x + 1) : x \in \mathbb{R}\}$.
4. Пусть β — база топологии на X, а $A \subseteq X$. Докажите, что $\{A \cap B : B \in \beta\}$ — база индуцированной топологии на A.
5. Пусть β_X и β_Y — базы топологий на X и Y. Докажите, что $\{B \times C : B \in \beta_X,\ C \in \beta_Y\}$ — база топологии произведения. Опишите такую базу в пространстве вещественных $p \times q$ матриц, задавая открытые интервалы для отдельных элементов матрицы.
6. Для одного вещественного признака выбран конечный набор порогов $a_1 < \ldots < a_m$, $m \geqslant 2$. Рассмотрим предбазу
$$\sigma = \{\mathbb{R}\} \cup \{(-\infty, a_i), (a_i, +\infty) : i = 1, \ldots, m\}.$$
   Найдите минимальную открытую окрестность точки $x \in (a_i, a_{i+1})$. Докажите, что порожденная топология строго слабее стандартной. Что изменится, если разрешить все рациональные пороги?
7. Докажите, что семейство $\{[a, b) : a < b,\ a, b \in \mathbb{R}\}$ является базой некоторой топологии на $\mathbb{R}$. Она называется **топологией Зоргенфрея**. Сравните ее со стандартной топологией.

8*. Пусть $w_1, \ldots, w_n > 0$ — веса признаков. Докажите, что множества
$$B_w(x, r) = \left\{ y \in \mathbb{R}^n : \sum_{j=1}^{n} w_j (y_j - x_j)^2 < r^2 \right\}, \qquad x \in \mathbb{R}^n, \quad r > 0,$$
образуют базу стандартной топологии. Получите явные включения между $B_w(x, r)$ и евклидовыми шарами через $\min_j w_j$ и $\max_j w_j$.

9*. Является ли семейство $\{(a, b) \cup (c, d) : a < b < c < d\}$ базой некоторой топологии на $\mathbb{R}$? Если да, то какой?

2.2 Счетность и покрытия

1. Опишите все сходящиеся последовательности и все их пределы в дискретной и антидискретной топологиях.

2. Исследуйте первую и вторую аксиомы счетности для дискретной и антидискретной топологий на X. Укажите, как ответ зависит от мощности X. Проверьте обе аксиомы для топологии стрелки на $[0, +\infty)$ из первой лекции.

3. Докажите, что вторая аксиома счетности влечет первую. Наследуются ли первая и вторая аксиомы счетности подпространствами?

4. Предъявите счетное всюду плотное подмножество $\mathbb{R}^n$, $n \geqslant 1$. Может ли конечная выборка $D \subseteq \mathbb{R}^n$ быть всюду плотной в $\mathbb{R}^n$?

5. Пусть $K \subseteq \mathbb{R}^n$ — непустой компакт, а $\varepsilon > 0$. Докажите, что существует конечное множество $D_\varepsilon \subseteq K$, для которого каждая точка K находится на расстоянии меньше ε от некоторой точки D_ε. Может ли при бесконечном K одно конечное множество D подходить для всех $\varepsilon > 0$?

6. Рассмотрим открытые покрытия прямой

$$\mathcal{U} = \{(-n, n) : n \geqslant 1\}, \qquad \mathcal{V} = \{(k-1, k+1) : k \in \mathbb{Z}\}.$$

   Какие из них локально конечны? Содержат ли они конечные подпокрытия? Является ли $\mathcal{V}$ уточнением $\mathcal{U}$? Верно ли обратное? Объясните на этих примерах различие между счетностью покрытия и его локальной конечностью.

7. Какие подмножества $\mathbb{R}$ всюду плотны в топологиях конечных и счетных дополнений? Исследуйте сепарабельность этих пространств и выполнение обеих аксиом счетности.

8. Пусть X удовлетворяет первой аксиоме счетности. Докажите, что $x \in \overline{A}$ тогда и только тогда, когда существует последовательность точек A, сходящаяся к x. Выведите критерий замкнутости A через пределы последовательностей из A.

9. Докажите, что в сепарабельном пространстве любое семейство попарно непересекающихся *непустых* открытых множеств не более чем счетно.

10*. Пусть $U_n = (1/(n+1), 1/n)$, $n \geqslant 1$. Скольким множествам U_n может принадлежать одна точка прямой? Является ли семейство $\{U_n\}$ локально конечным в $\mathbb{R}$? Исследуйте отдельно окрестности нуля.

11*. Докажите, что сепарабельное метрическое пространство (X, d) удовлетворяет второй аксиоме счетности. Постройте базу из шаров с центрами в счетном всюду плотном множестве.

12*. Докажите, что прямая Зоргенфрея (п. 7 раздела 2.1) удовлетворяет первой аксиоме счетности и сепарабельна, но не имеет счетной базы.

2.3 Аксиомы отделимости

1. Проверьте аксиомы T_1 и T_2 для дискретной и антидискретной топологий на множестве с хотя бы двумя точками, связанного двоеточия и топологии стрелки на $[0, +\infty)$.
2. Докажите, что X является T_1-пространством тогда и только тогда, когда все одноточечные множества замкнуты. Если в T_1-пространстве каждая точка имеет конечную открытую окрестность, то пространство дискретно. Докажите это утверждение.
3. Докажите, что подпространство хаусдорфова пространства хаусдорфово. Докажите то же для произведения двух хаусдорфовых пространств.
4. Докажите единственность предела последовательности в хаусдорфовом пространстве. К чему сходится последовательность попарно различных вещественных чисел в топологии конечных дополнений? Достаточно ли аксиомы T_1 для единственности предела?
5. Проверьте T_1 и T_2 для топологии счетных дополнений на $\mathbb{R}$. Докажите, что каждая сходящаяся последовательность в этом пространстве имеет единственный предел. Почему это не противоречит предыдущей задаче?
6. Из n вещественных признаков доступны только первые k, где $1 \leqslant k < n$. Докажите, что семейство множеств

$$U(a, r) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \sum_{j=1}^{k} (x_j - a_j)^2 < r^2 \right\}, \qquad a \in \mathbb{R}^n, \quad r > 0,$$

   является базой топологии. Какие точки имеют одинаковые открытые окрестности? Выполнены ли T_1 и T_2? Что изменится при $k = n$?

7*. Докажите, что компактное подмножество хаусдорфова пространства замкнуто. Сохраняется ли утверждение без хаусдорфовости? Рассмотрите бесконечное собственное подмножество пространства $(\mathbb{R}, \tau_{CF})$.

8*. Пусть X удовлетворяет первой аксиоме счетности и каждая сходящаяся последовательность имеет единственный предел. Докажите, что X хаусдорфово. Укажите, где используется счетность.